

现代电机控制技术

第一章 绪论

1. 电磁转矩

基本推导见 机电能量转换原理

• 电磁转矩由主电磁转矩和磁阻转矩构成。

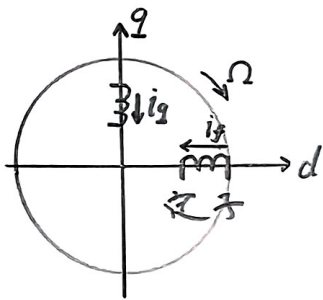
电磁转矩：
① 能量方面：感生电动势使耦合场从电源吸收电能；
动生电动势使耦合场内能量输出为机械能 $\rightarrow T_e$
② 力方面：主电磁转矩由定转子径向磁场相互作用产生。
将转子磁场轴线拉向定子磁场。
磁阻转矩：由定/转子凸极产生。

电机的电磁转矩

① 直流电机

直流电机的定子绕组在 d 轴方向产生主极磁场；

直流电机的转子绕组虽然旋转但在电刷与换向器作用下，在 q 轴方向产生转子磁场。



$$T_e = i_f i_q \frac{\partial M_{dq}}{\partial \theta_r} = i_f i_q M \sin \theta_r = i_f i_q L_{mf}$$

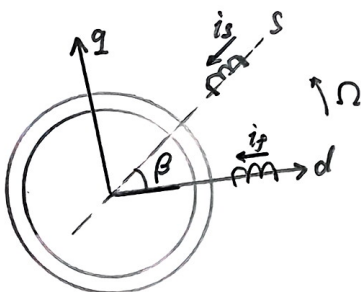
(L_{mf} 为励磁电感)

$$T_e = \psi_f i_q$$

② 同步电机

同步电机的定子绕组通入三相电流产生旋转磁动势(磁场)。

同步电机的转子磁场跟随定子磁场旋转。



$$T_e = i_s i_f \frac{\partial M_{sr}}{\partial \theta_r} = i_s i_f L_m \sin \beta = i_s \psi_f \sin \beta$$

若有凸极 $\rightarrow$ 磁阻转矩 $\frac{1}{2}(L_d - L_q) i_s^2 \sin 2\beta$

③ 异步电机

$$T_e = i_s i_r L_m \sin \theta_{sr}$$

2. 空间矢量

在电机内空间按正弦分布的物理量可用空间矢量表示.

Ⅰ 磁动势矢量

- 单相定子绕组通入直流电在气隙内产生矩形波分布的恒定磁动势.
通入交流电在气隙内产生矩形波分布的脉振磁动势.

↓ Fourier 分解

基波脉振磁动势.

正弦分布固定可以描述为空间矢量: $\vec{f}_A = f_A(r) e^{j0^\circ}$

$\downarrow$ $\downarrow$
时间 空间

- 三相定子绕组通入交流电在气隙内产生旋转磁动势.

$$\vec{f}_s = \frac{3}{2} f_1 e^{j(\omega_1 t + \phi_1)}$$

Ⅱ 电流矢量

- i_A, i_B, i_C 与 f_A, f_B, f_C 同相成比例, 用电流矢量表征磁动势.

$$\vec{i}_s = \frac{3}{2} i_1 e^{j(\omega_1 t + \phi_1)}$$

Ⅲ 电压矢量 (时间相位差异在对称三相系统中转化为空间差异)

$\vec{e}_s \dots$

Ⅳ 磁链矢量 $\rightarrow$ 电动势矢量

↓

有空间分布, 定义为空间矢量.

空间矢量与电磁转矩

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{直流电机: } \vec{T}_e = n_p \vec{\psi}_f \times \vec{i}_d \\ \text{同步电机: } \vec{T}_e = n_p \vec{\psi}_f \times \vec{i}_s \\ \text{异步电机: } \vec{T}_e = n_p \vec{\psi}_r \times \vec{i}_s \end{array} \right.$$

第二部分 PMSM电机控制.

第一章 PMSM结构与基本工作原理.

PMSM的结构及分类

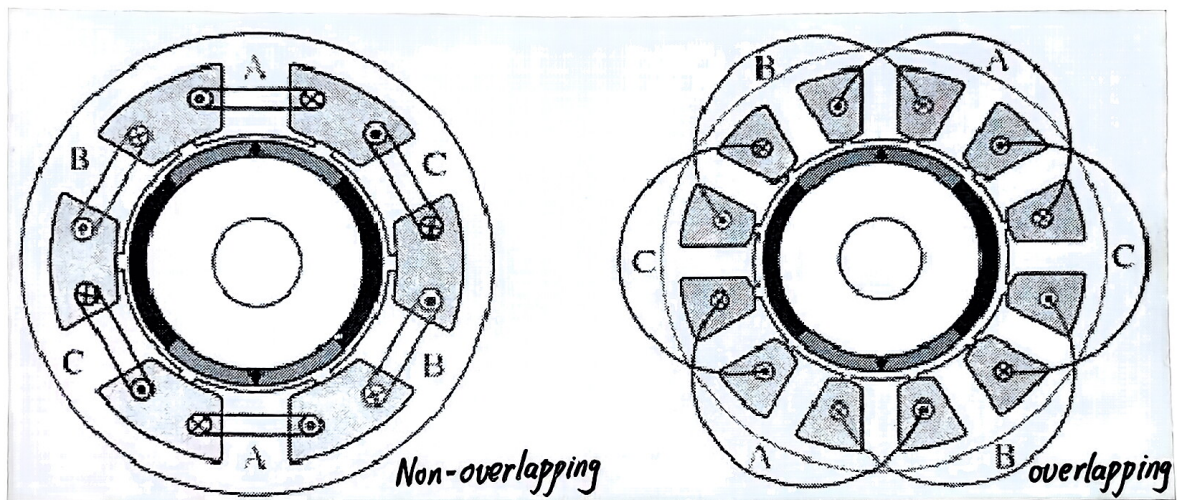
• PMSM由定子、转子和端盖等部件构成.

{ 定子: 装有三相交流绕组, 称为电枢;
转子: 装有永磁材料;

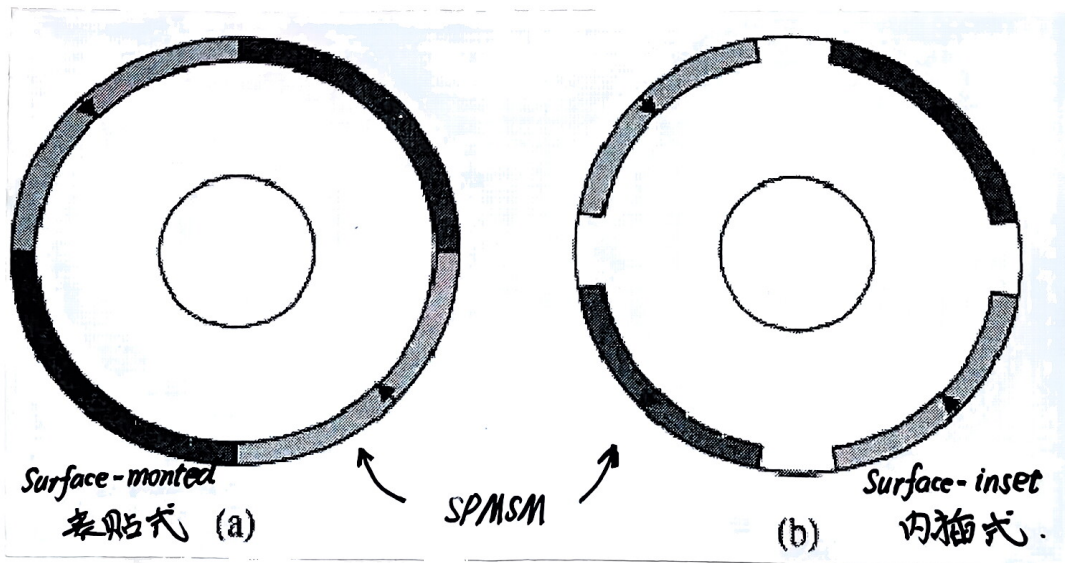
• PMSM的分类

① 按转子贴装位置分类 { 外转子式 PMSM (Outer rotor)
内转子式 PMSM (Inner rotor)

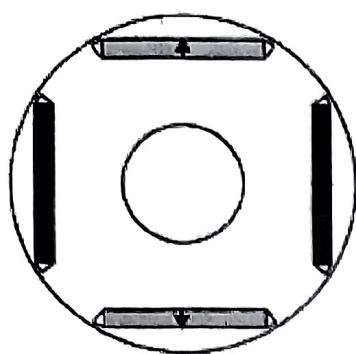
② 按定子绕组方式分类 { 集中式绕组 (Non-overlapping)
分布式绕组 (overlapping)



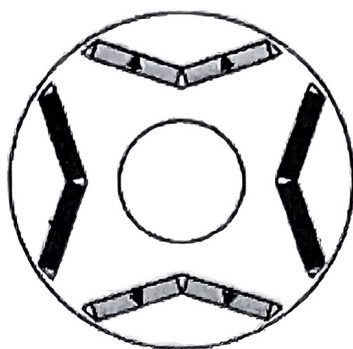
③ 按永磁体在铁心中位置分类 { 表面式 PMSM (SPMSM, Surface)
内置式 PMSM (IPMSM, Interior)



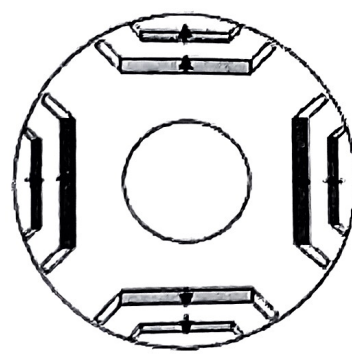
SPMSM为典型的隐极机, 其 $L_d \approx L_q$;



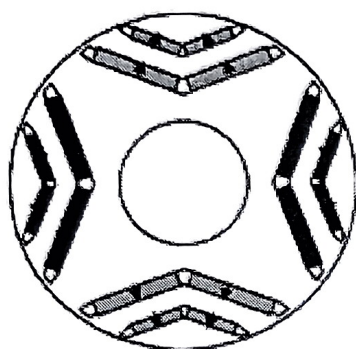
(a)



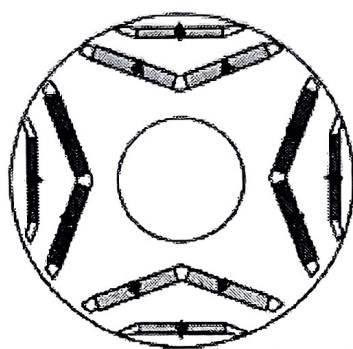
(b)



(c)

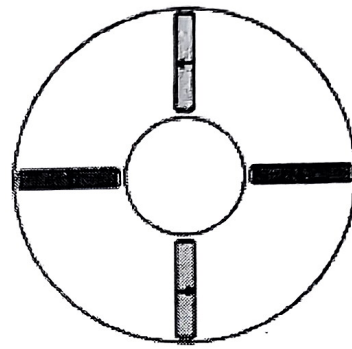


(d)



(e)

IPMSM



(f)

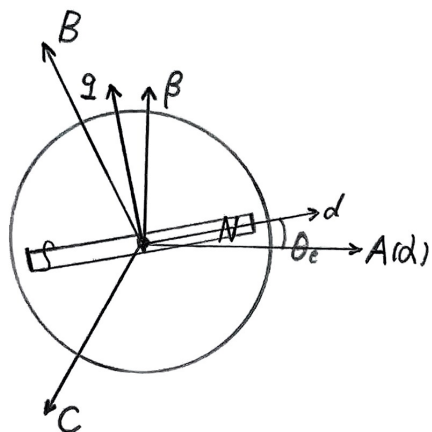
IPMSM为凸极机, $L_g > L_d$;

④按反电动势(Back-EMF)分类

- { BLDC (直流无刷电机 - 方波)
- { PMSM (永磁同步电机 - 正弦波)

第二章 PMSM的数学模型

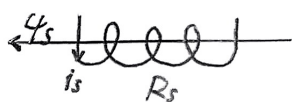
- 基本假设：
 - i) 定子绕组为Y型接法，三相绕组对称分布且绕组轴线在空间中相差 120° 。
 - 转子永磁体在气隙内产生励磁磁链；
 - ii) 忽略定子绕组的齿槽效应。
 - iii) 忽略定/转子铁心的铁损，转子无阻尼绕组。



ABC 坐标系 $\rightarrow$ 三相静止坐标系 (定子三相)
 $\alpha\beta$ 坐标系 $\rightarrow$ 两相静止坐标系 (定子两相)
 dq 坐标系 $\rightarrow$ 两相旋转坐标系 (转子两相)

三相静止坐标系的PMSM模型

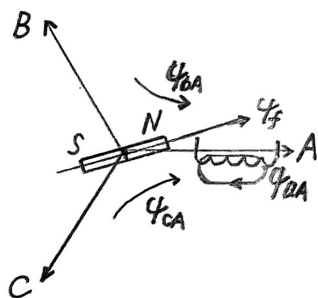
定子电压方程 u_s 由 R_s 上的电压降和定子反电动势构成。



$$\begin{pmatrix} u_A \\ u_B \\ u_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_s & 0 & 0 \\ 0 & R_s & 0 \\ 0 & 0 & R_s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \end{pmatrix} + \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \psi_A \\ \psi_B \\ \psi_C \end{pmatrix}$$

$$\vec{u}_s = R_s \vec{i}_s + \frac{d}{dt} \vec{\psi}_s$$

定子磁链方程 ψ_s 由永磁磁链 ψ_f 和电枢磁链 ψ_a 构成。



① 永磁磁链

$$\vec{\psi}_f = \psi_f \begin{pmatrix} \cos\theta_e \\ \cos(\theta_e - 120^\circ) \\ \cos(\theta_e + 120^\circ) \end{pmatrix}$$

ψ_f 仅与转子位置有关；

② 电枢磁链

$$\vec{\psi}_a = \begin{pmatrix} \psi_{aA} \\ \psi_{aB} \\ \psi_{aC} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_{AA} & M_{AB} & M_{AC} \\ M_{BA} & L_{BB} & M_{BC} \\ M_{CA} & M_{CB} & L_{CC} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \end{pmatrix}$$

L 为定子绕组自感； M 为定子绕组的互感。

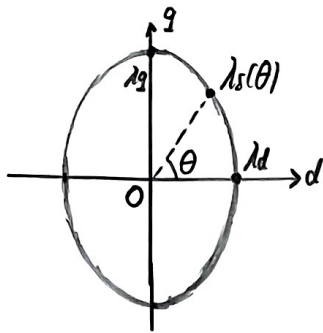
1. 定子自感与漏自感

- 漏磁通：未穿过气隙，与 θ_e 无关；
- 主磁通：穿过气隙与定子自身交链。

考虑凸极效应，首先求定子附近的磁导分布 $\lambda_s(\theta)$ 。

q 轴气隙磁导最大， d 轴气隙磁导最小，假定 λ 为正弦分布

$$\lambda_s(\theta) = \lambda_{s0} - \lambda_{s2} \cos 2\theta$$



$\theta = 0$ 时: d 轴气隙磁导 $\lambda_{sd} = \lambda_{s0} - \lambda_{s2}$

$\theta = \frac{\pi}{2}$ 时: q 轴气隙磁导 $\lambda_{sq} = \lambda_{s0} + \lambda_{s2}$

$$\lambda_s(\theta) = \frac{1}{2}(\lambda_{sd} + \lambda_{sq}) - \frac{1}{2}(\lambda_{sq} - \lambda_{sd}) \cos 2\theta$$

现考虑A相自感, 通入电流 i_A 时, A相绕组沿轴线方向磁通量 Φ_{AAs}

$$\begin{aligned} \Phi_{AAs}(\theta_e) &= K F_A \lambda_s(\theta_e) = K N_A i_A \left(\frac{1}{2}(\lambda_{sd} + \lambda_{sq}) + \frac{1}{2}(\lambda_{sd} - \lambda_{sq}) \cos 2\theta_e \right) \\ &= i_A \left(\frac{1}{2}(L_{AAd} + L_{AAq}) + \frac{1}{2}(L_{AAd} - L_{AAq}) \cos 2\theta_e \right) \end{aligned}$$

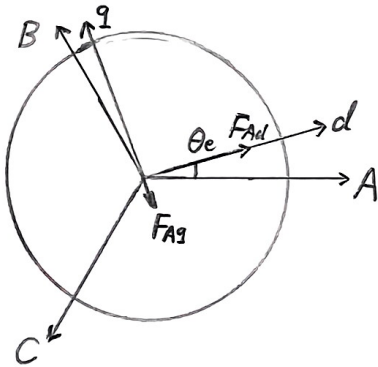
L_{AAd} 与 L_{AAq} 为 A 相 d/q 轴自感

⇒ A 相自感与漏自感:

$$\begin{cases} L_{AA}(\theta) = L_{s0} - L_{s2} \cos 2\theta_e, \text{ 其中 } \begin{cases} L_{s0} = \frac{1}{2}(L_{AAd} + L_{AAq}) \\ L_{s2} = \frac{1}{2}(L_{AAd} - L_{AAq}) \end{cases} \\ L_{As} = L_s \end{cases}$$

三相定子绕组自感:
$$\begin{cases} L_{AA} = L_{s0} - L_{s2} \cos 2\theta_e \\ L_{BB} = L_{s0} - L_{s2} \cos 2(\theta_e - 120^\circ) \\ L_{CC} = L_{s0} - L_{s2} \cos 2(\theta_e + 120^\circ) \end{cases}$$

II. 定子互感.



考虑 A 相与 B 相的互感. A 相通入电流 i_A , 产生磁动势 F_A .

$$\begin{cases} F_{Ad} = F_A \cos \theta_e = N_A i_A \cos \theta_e \\ F_{Aq} = F_A \sin \theta_e = -N_A i_A \sin \theta_e \\ \psi_{Ad} = K N_A \lambda_{sd} i_A \cos \theta_e \\ \psi_{Aq} = -K N_A \lambda_{sq} i_A \sin \theta_e \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \psi_{BAS}(\theta_e) &= \psi_{Ad} \cos(\theta_e - 120^\circ) - \psi_{Aq} \sin(\theta_e - 120^\circ) \\ &= -\frac{1}{4} i_A (L_{AAd} + L_{AAq}) + \frac{1}{2} i_A (L_{AAd} - L_{AAq}) \cos 2(\theta_e + 30^\circ) \\ M_{s0} &= \frac{1}{4} (L_{AAd} + L_{AAq}), \quad M_{s2} = \frac{1}{2} (L_{AAd} - L_{AAq}) = L_{s2}. \end{aligned}$$

三相定子绕组互感:
$$\begin{cases} M_{AB} = M_{BA} = -M_{s0} + M_{s2} \cos 2(\theta_e + 30^\circ) \\ M_{BC} = M_{CB} = -M_{s0} + M_{s2} \cos 2(\theta_e - 90^\circ) \\ M_{AC} = M_{CA} = -M_{s0} + M_{s2} \cos 2(\theta_e + 150^\circ) \end{cases}$$

坐标变换 磁动势不变时将交流电机等效为“直流电机”.

Clark 变换 ABC 坐标系 $\longleftrightarrow$ $\alpha\beta$ 坐标系.

• 等幅值变换 $T_{ABC \rightarrow \alpha\beta} = \frac{2}{3} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$

等功率变换 $T_{ABC \rightarrow \alpha\beta} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$

• Clark 反变换 $T_{\alpha\beta \rightarrow ABC} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$

① $T_{ABC \rightarrow \alpha\beta}$ $T_{\alpha\beta \rightarrow ABC}$ 为二维单位矩阵, 对 $\alpha\beta$ 坐标系下物理量作用可复原;
 $T_{\alpha\beta \rightarrow ABC}$ $T_{ABC \rightarrow \alpha\beta}$ 不为三维单位矩阵, 对 ABC 坐标系下物理量作用下对对称三相系统等效.

Park变换

• 正变换 $T_{\alpha\beta \rightarrow dq} = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$

反变换 $T_{dq \rightarrow \alpha\beta} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$

两相转子坐标系的PMSM模型

$$\begin{pmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta_e & -\sin\theta_e \\ \cos(\theta_e - 120^\circ) & -\sin(\theta_e - 120^\circ) \\ \cos(\theta_e + 120^\circ) & -\sin(\theta_e + 120^\circ) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_d \\ i_q \end{pmatrix} \Rightarrow i_{3s} = T i_{2r}$$

对定子电压方程作变量代换.

$$T \begin{pmatrix} u_d \\ u_q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_s & & \\ & R_s & \\ & & R_s \end{pmatrix} T \begin{pmatrix} i_d \\ i_q \end{pmatrix} + \frac{d}{dt} \psi_s.$$

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \psi_{fA} \\ \psi_{fB} \\ \psi_{fC} \end{pmatrix} = \frac{d}{dt} \psi_f \begin{pmatrix} \cos\theta_e \\ \cos(\theta_e - 120^\circ) \\ \cos(\theta_e + 120^\circ) \end{pmatrix} = \omega_e \psi_f \begin{pmatrix} -\sin\theta_e \\ -\sin(\theta_e - 120^\circ) \\ -\sin(\theta_e + 120^\circ) \end{pmatrix}$$

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \psi_{aA} \\ \psi_{aB} \\ \psi_{ac} \end{pmatrix} = \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} L_{AA} & M_{AB} & M_{AC} \\ M_{BA} & L_{BB} & M_{BC} \\ M_{CA} & M_{CB} & L_{CC} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\theta_e & -\sin\theta_e \\ \cos(\theta_e - 120^\circ) & -\sin(\theta_e - 120^\circ) \\ \cos(\theta_e + 120^\circ) & -\sin(\theta_e + 120^\circ) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_d \\ i_q \end{pmatrix}$$

$$L(\theta_e) = L_{s0} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} + L_{s2} \begin{pmatrix} -\cos 2\theta_e & \cos 2(\theta_e + 30^\circ) & \cos 2(\theta_e + 150^\circ) \\ \cos 2(\theta_e + 30^\circ) & -\cos 2(\theta_e - 120^\circ) & \cos 2(\theta_e - 90^\circ) \\ \cos 2(\theta_e + 150^\circ) & \cos 2(\theta_e + 90^\circ) & -\cos 2(\theta_e + 120^\circ) \end{pmatrix}$$

① 对 $L_{s0} T i_{2r}$ 项:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} (L_{s0} T i_{2r}) &= L_{s0} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\theta_e & -\sin\theta_e \\ \cos(\theta_e - 120^\circ) & -\sin(\theta_e - 120^\circ) \\ \cos(\theta_e + 120^\circ) & -\sin(\theta_e + 120^\circ) \end{pmatrix} \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} i_d \\ i_q \end{pmatrix} \\ &\quad + \omega_e L_{s0} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin\theta_e & -\cos\theta_e \\ -\sin(\theta_e - 120^\circ) & -\cos(\theta_e - 120^\circ) \\ -\sin(\theta_e + 120^\circ) & -\cos(\theta_e + 120^\circ) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_d \\ i_q \end{pmatrix} \end{aligned}$$

② 对 L_{s2} 项:

$$\begin{aligned} L_{s2} \begin{pmatrix} -\cos 2\theta_e & \cos 2(\theta_e + 30^\circ) & \cos 2(\theta_e + 150^\circ) \\ \cos 2(\theta_e + 30^\circ) & -\cos 2(\theta_e - 120^\circ) & \cos 2(\theta_e - 90^\circ) \\ \cos 2(\theta_e + 150^\circ) & \cos 2(\theta_e - 90^\circ) & -\cos 2(\theta_e + 120^\circ) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\theta_e & -\sin\theta_e \\ \cos(\theta_e - 120^\circ) & -\sin(\theta_e - 120^\circ) \\ \cos(\theta_e + 120^\circ) & -\sin(\theta_e + 120^\circ) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_d \\ i_q \end{pmatrix} \\ = -\frac{3}{2} L_{s2} \begin{pmatrix} \cos\theta_e & \sin\theta_e \\ \cos(\theta_e - 120^\circ) & \sin(\theta_e - 120^\circ) \\ \cos(\theta_e + 120^\circ) & \sin(\theta_e + 120^\circ) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_d \\ i_q \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\frac{d}{dt} M T_{i2r} = \frac{3}{2} \omega_e L_{s2} \begin{pmatrix} -\sin\theta_e & \cos\theta_e \\ -\sin(\theta_e - 120^\circ) & \cos(\theta_e - 120^\circ) \\ -\sin(\theta_e + 120^\circ) & \cos(\theta_e + 120^\circ) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_d \\ i_q \end{pmatrix} - \frac{3}{2} L_{s2} \begin{pmatrix} \cos\theta_e & \sin\theta_e \\ \cos(\theta_e - 120^\circ) & \sin(\theta_e - 120^\circ) \\ \cos(\theta_e + 120^\circ) & \sin(\theta_e + 120^\circ) \end{pmatrix} \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} i_d \\ i_q \end{pmatrix}$$

两侧左乘 $\frac{2}{3} \begin{pmatrix} \cos\theta_e & \cos(\theta_e - 120^\circ) & \cos(\theta_e + 120^\circ) \\ -\sin\theta_e & -\sin(\theta_e - 120^\circ) & -\sin(\theta_e + 120^\circ) \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} u_d \\ u_q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_s & \\ & R_s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_d \\ i_q \end{pmatrix} + \frac{3}{2} \begin{pmatrix} L_{s0} - L_{s2} & \\ & L_{s0} - L_{s2} \end{pmatrix} \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} i_d \\ i_q \end{pmatrix} + \frac{3}{2} \omega_e \begin{pmatrix} -L_{s0} + L_{s2} & \\ & -L_{s0} + L_{s2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_d \\ i_q \end{pmatrix} + \omega_e \begin{pmatrix} 0 \\ \psi_f \end{pmatrix}$$

d轴电感 $L_d = \frac{3}{2} (L_{s0} - L_{s2}) = \frac{3}{2} L_{Ad}$

q轴电感 $L_q = \frac{3}{2} (L_{s0} + L_{s2}) = \frac{3}{2} L_{Aq}$

• 定子电压方程

$$\begin{pmatrix} u_d \\ u_q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_s + L_d p & -\omega_e L_q \\ \omega_e L_d & R_s + L_q p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_d \\ i_q \end{pmatrix} + \omega_e \psi_f \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

电磁转矩

① 定子三相绕组 W_{sm}

$$W_{sm} = \frac{1}{2} (i_A \ i_B \ i_C) \begin{pmatrix} \psi_A \\ \psi_B \\ \psi_C \end{pmatrix} = \frac{3}{2} (i_d \ i_q) \begin{pmatrix} \psi_d \\ \psi_q \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \psi_d \\ \psi_q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_d & \\ & L_q \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_d \\ i_q \end{pmatrix} + \psi_f \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow W_{sm} = \frac{3}{2} (L_d i_d^2 + L_q i_q^2 + \psi_f i_d)$$

② 转子三相绕组 W_{rm}

定子q轴电流. 不会与转子等效励磁绕组交链

$$\psi_r = \psi_d = L_d i_d + \psi_f$$

③ 总磁能

$$W_m = \frac{3}{2} (L_d i_d^2 + L_q i_q^2 + 2 i_d \psi_f) + \frac{1}{2} i_f^2 \psi_f$$

由机电能量转换原理 $T_{em} = n_p \left(\frac{\partial W_m}{\partial i_d} \frac{\partial i_d}{\partial \theta_r} + \frac{\partial W_m}{\partial i_q} \frac{\partial i_q}{\partial \theta_r} \right)$

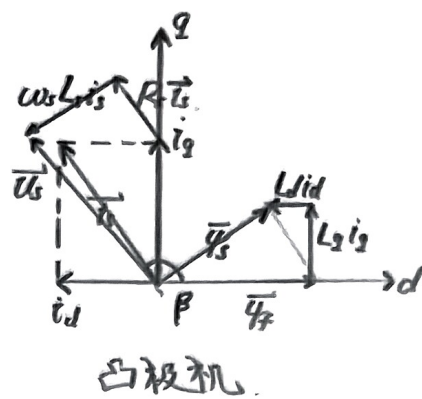
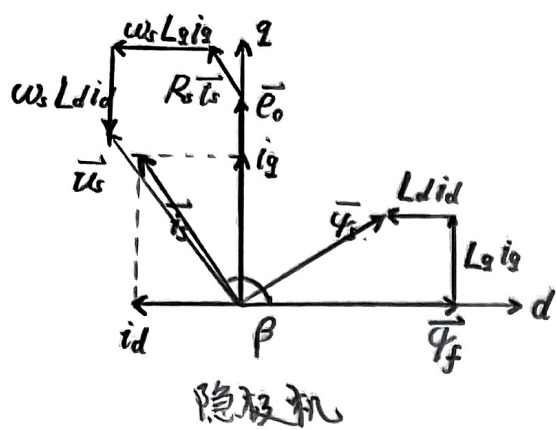
$$\frac{\partial i_d}{\partial \theta_r} = i_q \Rightarrow \frac{3}{2} n_p (\psi_f i_q + (L_d - L_q) i_d i_q)$$

$$\frac{\partial i_q}{\partial \theta_r} = i_d$$

$$T_e = \frac{3}{2} n_p (\psi_f i_q + (L_d - L_q) i_d i_q)$$

↓ ↓
主电磁转矩 磁阻转矩.

• 矢量图

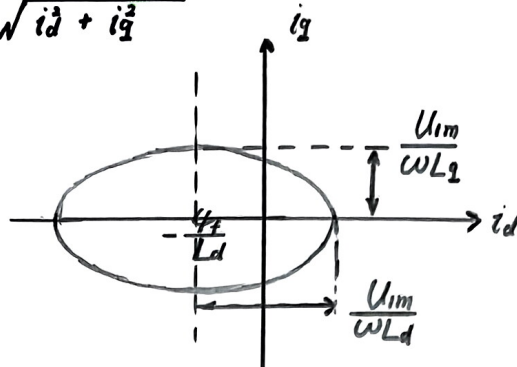
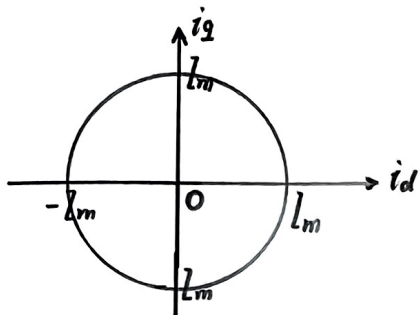


第三章 PMSM 稳态工作特性

1. PMSM 稳态工作特性.

电流特性/电压特性

• 电流特性 - 电流极限圆: $I_m \geq \sqrt{i_d^2 + i_q^2}$



• 电压特性

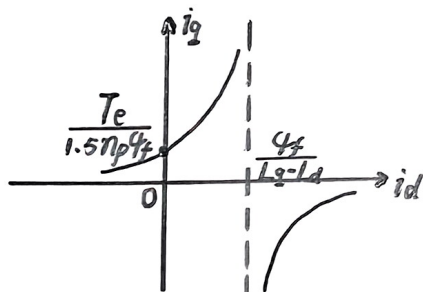
$$U_{1m} = \sqrt{U_d^2 + U_q^2}$$

$$= \sqrt{(R_s i_d - \omega L_q i_q)^2 + (R_s i_q + \omega \psi_f + \omega L_d i_d)^2}$$

$$\stackrel{\omega \text{ 很大}}{\approx} \omega \sqrt{(L_q i_q)^2 + (\psi_f + L_d i_d)^2}$$

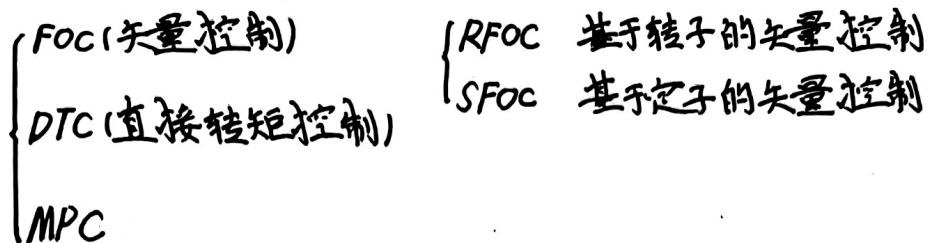
$$\Downarrow$$
$$\frac{(i_d + \frac{\psi_f}{L_d})^2}{(\frac{L_q}{L_d})^2} + i_q^2 = (\frac{U_{1m}}{\omega L_q})^2 \quad \text{为电压极限椭圆.}$$

转矩特性



由PMSM转矩公式, T_e 固定时, i_d, i_q 为双曲线.
为恒转矩曲线.

第四章 PMSM 控制框架



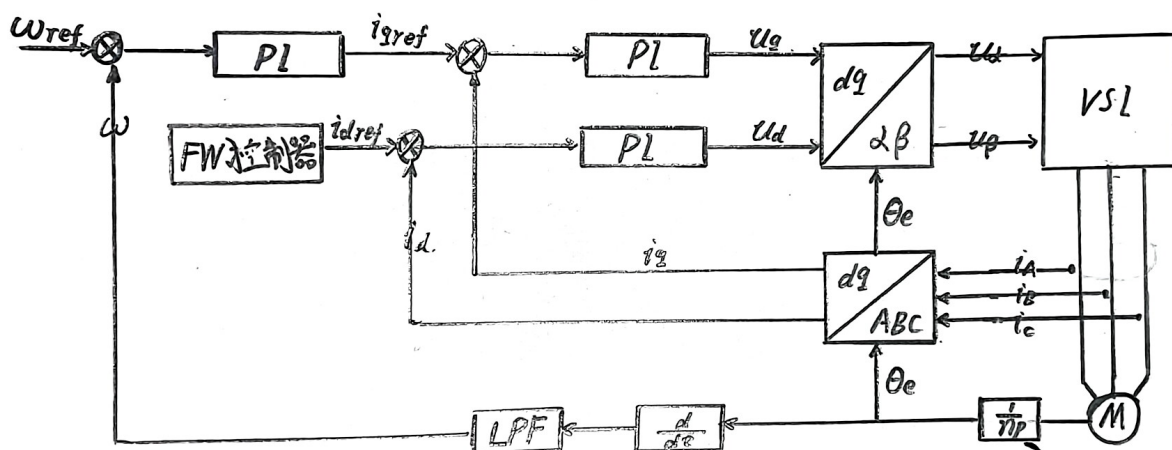
1. RFOC 基本控制框架

RFOC $\rightarrow$ 转子磁链和主极磁链相互作用产生转矩.

$$T_e = n_p \frac{1}{L} \bar{\psi}_r \times \bar{\psi}_s$$

将矢量变换到 dq 坐标系内并使 d 轴和 $\bar{\psi}_r$ 方向一致.

$\begin{cases} i_d \rightarrow \text{弱磁控制} \\ i_q \rightarrow \text{转矩控制} \end{cases}$



2. RFOC 电流控制策略

MTPA 控制 — 最大转矩/电流比控制(低速)

• $i_d = 0$ 的控制策略: 考虑 $T_e = \frac{3}{2} n_p \psi_f i_q + \frac{3}{2} n_p (L_d - L_q) i_d i_q$

对于 SPM, $i_d = 0$ 时对于一定的 i_s , 已经最大转矩输出,

对于 LPM, $i_d = 0$ 时, 由于磁阻转矩未得到利用, 对于此时的 i_s , 输出转矩未达最大值.

• MTPA 控制(使用小的 i_s 产生大的 T_e).

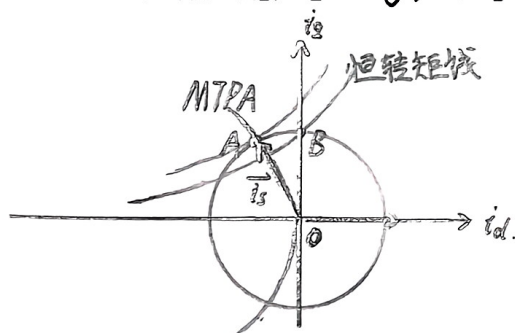
$$F = \sqrt{i_d^2 + i_q^2} + \lambda \left(T_e - \frac{3}{2} n_p (\psi_f i_q + (L_d - L_q) i_d i_q) \right)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial F}{\partial i_d} = \frac{i_d}{\sqrt{i_d^2 + i_q^2}} - \frac{3}{2} \lambda n_p (L_d - L_q) i_q = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial i_q} = \frac{i_q}{\sqrt{i_d^2 + i_q^2}} - \frac{3}{2} \lambda n_p (\psi_f + (L_d - L_q) i_d) = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} = T_e - \frac{3}{2} n_p (\psi_f i_q + (L_d - L_q) i_d i_q) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} i_d^* = \frac{-\psi_f + \sqrt{\psi_f^2 + 4(L_d - L_q)^2 i_q^2}}{2(L_d - L_q)} \\ i_q^* = \frac{\left(\frac{8T_e \psi_f}{3n_p}\right) + \sqrt{\left(\frac{8T_e \psi_f}{3n_p}\right)^2 - 4(\psi_f^2 - 4(L_d - L_q)^2) \left(\left(\frac{4T_e}{3n_p}\right)^2 - \psi_f^2\right)}}{2(\psi_f^2 - 4(L_d - L_q)^2)} \end{cases}$$

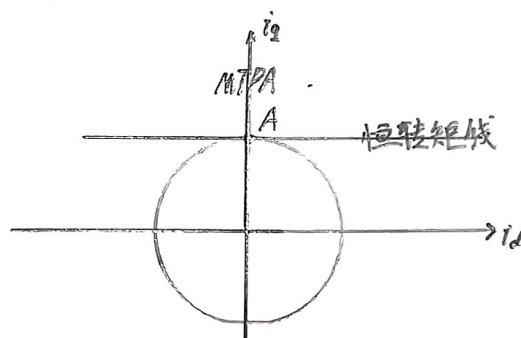
↓

$$4(L_d - L_q)^2 i_q^4 + \frac{2}{3} T_e \psi_f i_q - \frac{1}{9} T_e^2 = 0$$



A 即为 MTPA 控制下的工作点

B 即为 $i_d^* = 0$ 控制下的工作点 (LPM).



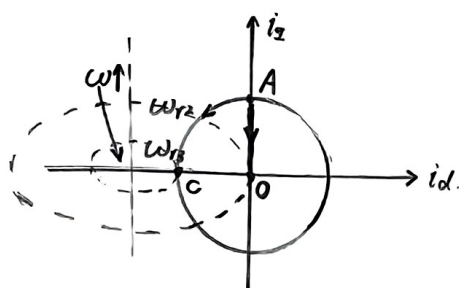
SPM 下, $i_d = 0$ 即为 MTPA

• MTPA 线为双曲线一部分, 中心点为 $(\frac{\psi_f}{2(L_d - L_q)}, 0)$.

MTPA 能够维持的点为 OA 段, 此时 PMSM 可保持恒转矩运行.

弱磁控制

定子电压达到最大值时, 转速越小, 电压极限椭圆越大.

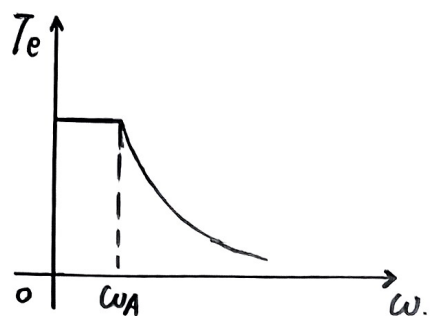


若保持 $i_d = 0$, 则工作点由 A → B, 最大转速为 ω_{r2} , 带载情况下最大速度更低.

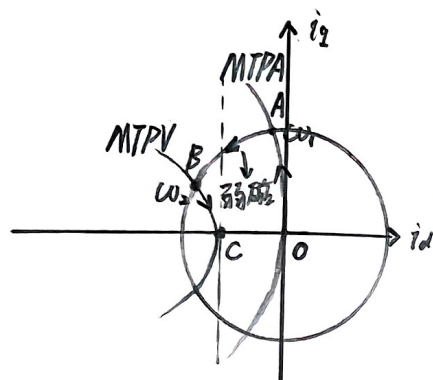
若使用 $i_d < 0$, i_d 对 ψ_f 起去磁作用, 在额定电流和不变的电压下, 工作点 A → C, 最大速度提高.

• $i_d < 0$, 负向 i_d 越大, 在 i_s 和 u_s 不变时的速度越高 (弱磁升速).

- 若电流极限圆很大, i_d 可能对 ψ_f 完全去磁, 这是不允许的.
- MTPA 在 0A 段可恒转矩控制, 若希望升速, 只能恒功率控制使用弱磁升速.

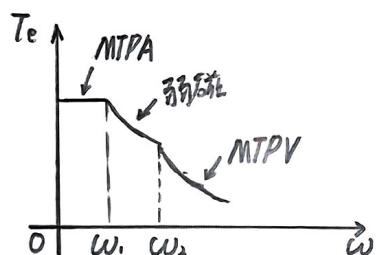


MTPV 控制 — 最大功率输出控制(高速).



- 工作点到达 B 点后, 可以要求 PMSM 输出功率最大, 进行 MTPV 控制.

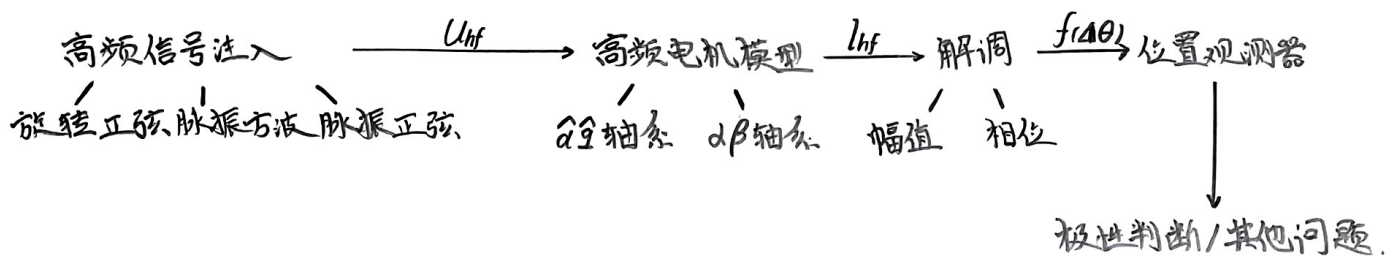
- 若电流限制很小, 则 MTPV 不存在.



第六章 基于凸极的无感控制

PMSM 由于定转子结构不对称 $\begin{cases} \text{结构凸极} & (LPM) \\ \text{饱和凸极} & (SPM) \end{cases}$

电感变化与转速无关, 在静止/低速时可进行位置估计.



1. PMSM 电机的高频模型.

dq 轴系下的电机模型

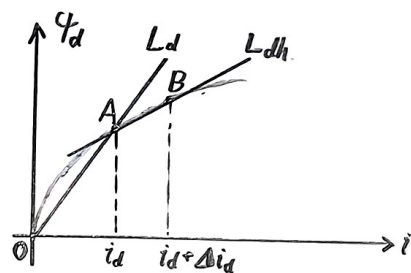
$$\begin{pmatrix} u_d \\ u_q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_s & 0 \\ 0 & R_s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_d \\ i_q \end{pmatrix} + \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \psi_d \\ \psi_q \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\omega_e \psi_q \\ \omega_e \psi_d \end{pmatrix}$$

注入频率远高于基波频率时, 反电动势与定子压降可以忽略.

高频注入下应考虑交叉饱和效应.

$$\begin{cases} \psi_d = \psi_d(i_d, i_q) \\ \psi_q = \psi_q(i_d, i_q) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \psi_d \\ \psi_q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_{dh} & L_{dqh} \\ L_{qdh} & L_{qh} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{i}_d \\ \dot{i}_q \end{pmatrix}$$

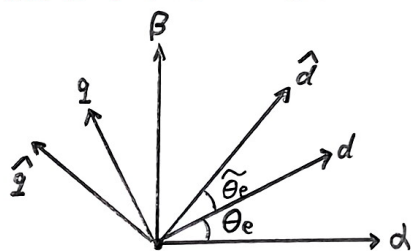


$L_{dh} \neq L_d$, 前者为增量电感, 后者为视在电感.

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} u_{dh} \\ u_{qh} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_{dh} & L_{dqh} \\ L_{qdh} & L_{qh} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{i}_d \\ \dot{i}_q \end{pmatrix}$$

L_{dh}, L_{qh} 为增量自感; L_{dqh} 为交叉饱和引发的增量互感.

$\alpha\beta$ 轴系下的电机模型



$\hat{\theta}_e$: $\alpha\beta$ 轴系估计电角度;
 $\tilde{\theta}_e$: $\alpha\beta$ 轴系估计电角度与实际电角度差值.

$$\begin{pmatrix} \hat{u}_{dh} \\ \hat{u}_{qh} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \tilde{\theta}_e & -\sin \tilde{\theta}_e \\ \sin \tilde{\theta}_e & \cos \tilde{\theta}_e \end{pmatrix} \begin{pmatrix} L_{dh} & L_{dqh} \\ L_{qdh} & L_{qh} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \tilde{\theta}_e & \sin \tilde{\theta}_e \\ -\sin \tilde{\theta}_e & \cos \tilde{\theta}_e \end{pmatrix} \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \hat{i}_{dh} \\ \hat{i}_{qh} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} L_{dh} & L_{dqh} \\ L_{qdh} & L_{qh} \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{L_{dh}L_{qh} - L_{dqh}^2} \begin{pmatrix} L_{qh} & -L_{dqh} \\ -L_{dqh} & L_{dh} \end{pmatrix}$$

$$\text{定义 } \Sigma L = \frac{1}{2}(L_{dh} + L_{qh}); \Delta L = \frac{1}{2}(L_{qh} - L_{dh})$$

$$\Rightarrow p \begin{pmatrix} \hat{i}_{dh} \\ \hat{i}_{qh} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\Sigma L + \Delta L \cos 2\tilde{\theta}_e + L_{dqh} \sin 2\tilde{\theta}_e}{\Sigma L^2 - \Delta L^2 - L_{dqh}^2} & \frac{\Delta L \sin 2\tilde{\theta}_e - L_{dqh} \cos 2\tilde{\theta}_e}{\Sigma L^2 - \Delta L^2 - L_{dqh}^2} \\ \frac{\Delta L \sin 2\tilde{\theta}_e - L_{dqh} \cos 2\tilde{\theta}_e}{\Sigma L^2 - \Delta L^2 - L_{dqh}^2} & \frac{\Sigma L - \Delta L \cos 2\tilde{\theta}_e - L_{dqh} \sin 2\tilde{\theta}_e}{\Sigma L^2 - \Delta L^2 - L_{dqh}^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{u}_{dh} \\ \hat{u}_{qh} \end{pmatrix}$$

$$p \begin{pmatrix} \hat{i}_{dh} \\ \hat{i}_{qh} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{L_p} + \frac{1}{L_n} \cos(2\tilde{\theta}_e + \theta_m) & \frac{1}{L_n} \sin(2\tilde{\theta}_e + \theta_m) \\ \frac{1}{L_n} \sin(2\tilde{\theta}_e + \theta_m) & \frac{1}{L_p} - \frac{1}{L_n} \cos(2\tilde{\theta}_e + \theta_m) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{u}_{dh} \\ \hat{u}_{qh} \end{pmatrix}$$

式中: θ_m 为交叉饱和角:
$$\begin{cases} \theta_m = \arctan\left(\frac{-L_{dqh}}{\Delta L}\right) \\ L_p = \frac{L_{dh}L_{qh} - L_{dqh}^2}{2\Delta L} \\ L_n = \frac{L_{dh}L_{qh} - L_{dqh}^2}{\sqrt{\Delta L^2 + L_{dqh}^2}} \end{cases} \quad (L_p \ll L_n)$$

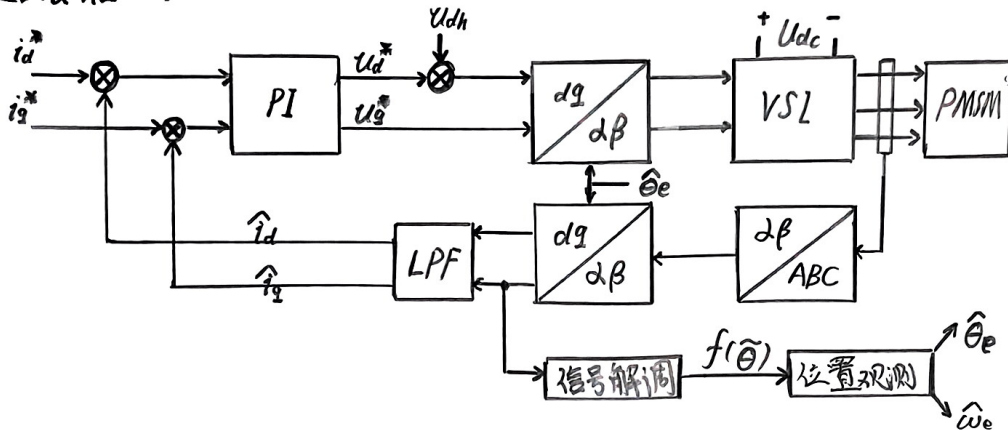
$\alpha\beta$ 坐标系下的电机模型

$$p \begin{pmatrix} i_{dh} \\ i_{qh} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{L_p} + \frac{1}{L_n} \cos(2\theta_e + \theta_m) & \frac{1}{L_n} \sin(2\theta_e + \theta_m) \\ \frac{1}{L_n} \sin(2\theta_e + \theta_m) & \frac{1}{L_p} - \frac{1}{L_n} \cos(2\theta_e + \theta_m) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{dh} \\ u_{qh} \end{pmatrix}$$

2. 高频信号注入

估计d-q轴系注入法

可以在d-q轴系下任一位置进行高频电压注入，在全轴的注入会引发转矩脉动与噪声。
一般在d轴注入。

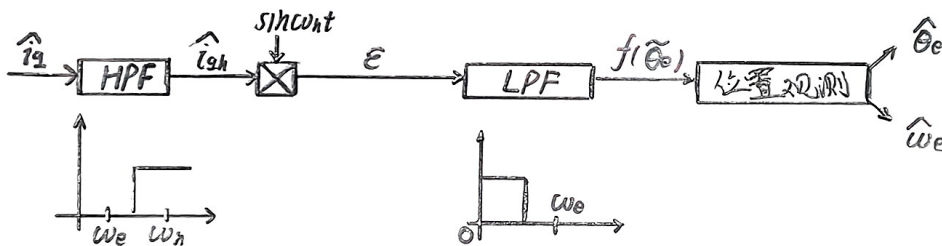


脉振正弦注入

• 注入信号 $\begin{pmatrix} \hat{u}_{dh} \\ \hat{u}_{qh} \end{pmatrix} = U_h \begin{pmatrix} \cos \omega_h t \\ 0 \end{pmatrix}$

电流响应 $\begin{pmatrix} \hat{i}_{dh} \\ \hat{i}_{qh} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} l_p + l_n \cos(2\tilde{\theta}_e + \theta_m) \\ l_n \sin(2\tilde{\theta}_e + \theta_m) \end{pmatrix} \sin \omega_h t$, $\begin{pmatrix} l_p \\ l_n \end{pmatrix} = \frac{U_h}{\omega_h} \begin{pmatrix} \frac{1}{L_p} \\ \frac{1}{L_n} \end{pmatrix}$

• 信号解调



(i) $\hat{i}_q$ 通过 HPF 得到高频 $\hat{i}_{qh}$;

(ii) 使用 $\sin \omega_h t$ 调制: $\epsilon = l_n \sin(2\tilde{\theta}_e + \theta_m) (\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2\omega_h t)$

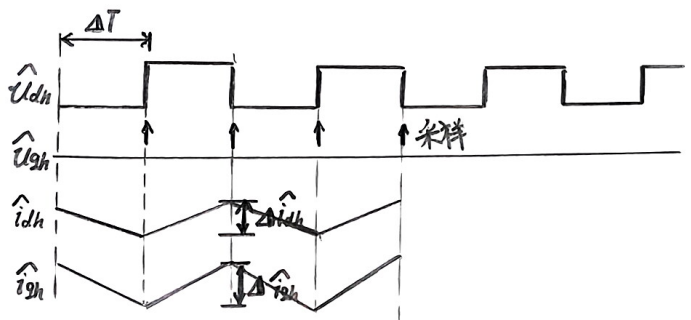
(iii) 使用 LPF 得到 $f(\tilde{\theta}_e)$: $f(\tilde{\theta}_e) = \frac{1}{2} l_n \sin(2\tilde{\theta}_e + \theta_m)$, 在观测器作用下 $f(\tilde{\theta}_e)$ 趋于 0.
(由于交叉饱和, 需要进行补偿).

脉振方波注入

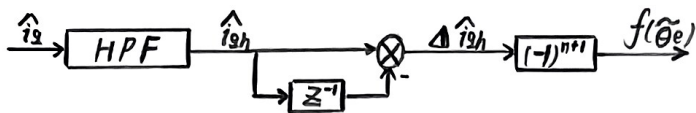
• 注入信号 $\begin{pmatrix} \hat{u}_{dh} \\ \hat{u}_{qh} \end{pmatrix} = U_h \begin{pmatrix} (-1)^n \\ 0 \end{pmatrix}$

每个方波注入前采样点电流变化值:

$$\begin{pmatrix} \Delta \hat{i}_{dh} \\ \Delta \hat{i}_{qh} \end{pmatrix} = U_h \Delta T \begin{pmatrix} \frac{1}{L_p} + \frac{1}{L_n} \cos(2\tilde{\theta}_e + \theta_m) \\ \frac{1}{L_n} \sin(2\tilde{\theta}_e + \theta_m) \end{pmatrix} (-1)^{n-1}$$



• 信号解调

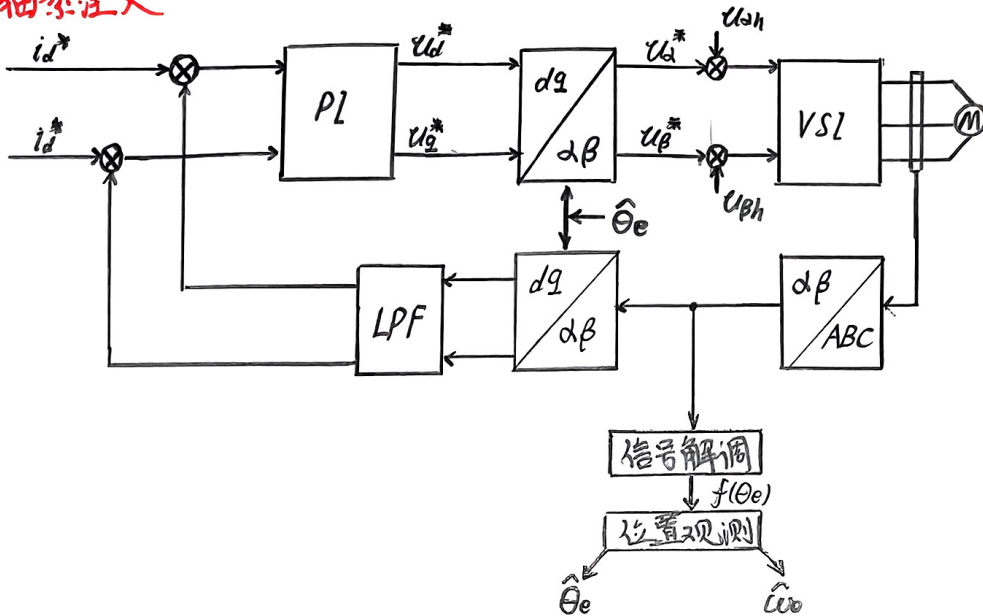


ii) 使用HPF分离出 i_{gh} (若注入频率与PWM开关频率一致,则无需HPF,近似认为短时间内基波不变)

iii) 计算采样点间电流变化后用 $(-1)^{n-1}$ 调制.

$$f(\tilde{\theta}_e) = \frac{U_n \Delta T}{L_n} \sin(2\tilde{\theta}_e + \theta_m)$$

静止 $\alpha\beta$ 轴系注入



旋转正弦注入

• 注入电压

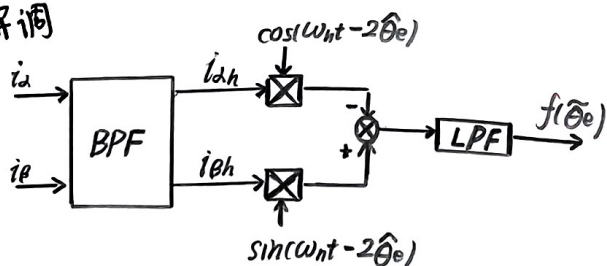
$$\begin{pmatrix} u_{ah} \\ u_{bh} \end{pmatrix} = U_n \begin{pmatrix} \cos \omega_n t \\ \sin \omega_n t \end{pmatrix}$$

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} i_{dh} \\ i_{bh} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{L_p} + \frac{1}{L_n} \cos(2\theta_e + \theta_m) & \frac{1}{L_n} \sin(2\theta_e + \theta_m) \\ \frac{1}{L_n} \sin(2\theta_e + \theta_m) & \frac{1}{L_p} - \frac{1}{L_n} \cos(2\theta_e + \theta_m) \end{pmatrix} U_n \begin{pmatrix} \cos \omega_n t \\ \sin \omega_n t \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} i_{dh} \\ i_{bh} \end{pmatrix} = \frac{U_n}{\omega_n} \begin{pmatrix} \frac{1}{L_p} + \frac{1}{L_n} \cos(2\theta_e + \theta_m) & \frac{1}{L_n} \sin(2\theta_e + \theta_m) \\ \frac{1}{L_n} \sin(2\theta_e + \theta_m) & \frac{1}{L_p} - \frac{1}{L_n} \cos(2\theta_e + \theta_m) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sin \omega_n t \\ -\cos \omega_n t \end{pmatrix}$$

$$\text{电流响应} \quad \vec{i}_{\alpha\beta h} = l_p e^{j(\omega_n t - \frac{\pi}{2})} + l_n e^{j(-\omega_n t + 2\theta_e + \theta_m + \frac{\pi}{2})}, \quad \begin{pmatrix} l_p \\ l_n \end{pmatrix} = \frac{U_n}{\omega_n} \begin{pmatrix} \frac{1}{L_p} \\ \frac{1}{L_n} \end{pmatrix}$$

• 信号解调



高频电流由正序电流和负序电流构成, 负序电流中含有转子位置信息.

ii) 使用 BPF 分离出 i_{dh} , i_{qh} ;

iii) 对 i_{dh} , i_{qh} 进行坐标变换 (变换至反时针旋转的高频坐标系中)

$$\vec{i}_{dqh} e^{j(\omega_n t - 2\tilde{\theta}_e - \frac{\pi}{2})} = \underbrace{l_p e^{j(2\omega_n t - 2\tilde{\theta}_e - \pi)}}_{\text{高频分量}} + \underbrace{l_n e^{j(2\tilde{\theta}_e + \theta_m)}}_{\text{直流分量}}$$

使用 LPF 后可得 $\hat{i}_n = l_n e^{j(2\tilde{\theta}_e + \theta_m)} = l_n \begin{pmatrix} \cos(2\tilde{\theta}_e + \theta_m) \\ \sin(2\tilde{\theta}_e + \theta_m) \end{pmatrix}$

使用 $f(\tilde{\theta}_e) = \hat{i}_{n2}$ 即可.